

الدليل الشامل للمخطط البلدي للعنونة

إعداد : الوكالة الفضائية الجزائرية

2026

إصدار رقم 3

مقدمة

تعد العنونة من المكونات الأساسية للتنظيم الحضري والإداري، إذ تسمح بتحديد المواقع والمداخل والمنشآت والطرق بطريقة واضحة وموحدة .ويزداد الإحتياج إلى نظام منظم للعنونة مع توسع المدن وظهور أحياء ومناطق جديدة وتطور شبكات الطرق والمرافق.

تواجه المعالجة التقليدية للعنونة تحديات مرتبطة بتعدد الملفات، وصعوبة المحافظة على تطابق البيانات المكانية والوصفية، وتكرار عمليات الإدخال، وضعف إمكانية تتبع التعديلات .ومن هنا تأتي أهمية الإعتماد على منظومة تعتمد على قاعدة بيانات جيومكانية وواجهة جغرافية.

يستطيع بحيث ،QGIS داخل متخصصة عمل بيئة لتوفير العنونة مخططات منظومة تطوير تم واحدة واجهة خلال من والإدارية الجغرافية البيانات مع التعامل البلدي المستخدم.

مفاهيم عامة

1- نظام المعلومات الجغرافية (SIG) :هو أداة تجمع بين البيانات المكانية والبيانات الوصفية والأدوات البرمجية بهدف تخزين المعلومات المرتبطة بالموقع وتحليلها وعرضها على الخرائط.

في مجال العنونة، يسمح SIG بربط اسم الطريق أو رقم المدخل أو نوع المرفق بإحداثياته وشكله الهندسي .وبالتالي يصبح السجل الإداري مرتبطاً مباشرة بموقعه على الخريطة.

2- برنامج QGIS : هو بيئة نظم معلومات جغرافية مفتوحة المصدر توفر أدوات متقدمة لإدارة الطبقات، وإنشاء المعلومات الجغرافية المكانية وتحليلها والاستعلام عن البيانات، وإعداد الخرائط، والتعامل مع قواعد البيانات المكانية.

في برنامج مخططات العنونة يمثل QGIS البيئة الجغرافية الأساسية التي تظهر فيها الطبقات والعناصر المكانية، بينما تضيف الإضافة البرمجية الوظائف المتخصصة التي يحتاجها المستخدم في مجال العنونة.

3- Plugin : هي إضافة برمجية متخصصة لبرامج معينة تساعد على توسيع وتمديد عمل هذا البرنامج ليؤدي مهام ووظائف أكثر.

تعتمد الإضافة المستخدمة في برنامج المخطط البلدي للعنونة على مكونات برمجية مكتوبة بلغة Python وتستعمل مكتبات QGIS وQt، مع طبقة للتعامل مع نماذج البيانات وقاعدة البيانات

ويسمح هذا التصميم بتوسيع الوظائف دون تغيير بيئة QGIS الأساسية.

Libreoffice -4: هو حزمة مكتبية حرة ومفتوحة المصدر، يعمل البرنامج على أكثر المنصات شهرة في العالم ويندوز، ماكنتوش ولينكس، يمنحك LibreOffice ستة برامج غنية لتلبية جميع احتياجاتك المكتبية من تحرير الوثائق و معالجة البيانات وتقديم العروض والرسم وبناء قواعد البيانات وغيرها من الإستعمالات المكتبية البسيطة والمعقدة.

التعريف ببرنامج مخطط العنونة البلدي (PCA)

- يمثل برنامج مخططات العنونة حلاً جغرافياً وإدارياً يهدف إلى تنظيم معلومات العنونة داخل الإقليم البلدي، وربط العناصر المكانية بالبيانات الوصفية والإدارية في قاعدة بيانات موحدة .ويعتمد البرنامج على نظم المعلومات الجغرافية، وعلى برنامجQGIS ، وعلى إضافة برمجية متخصصة لإدارة عناصر مخطط العنونة.

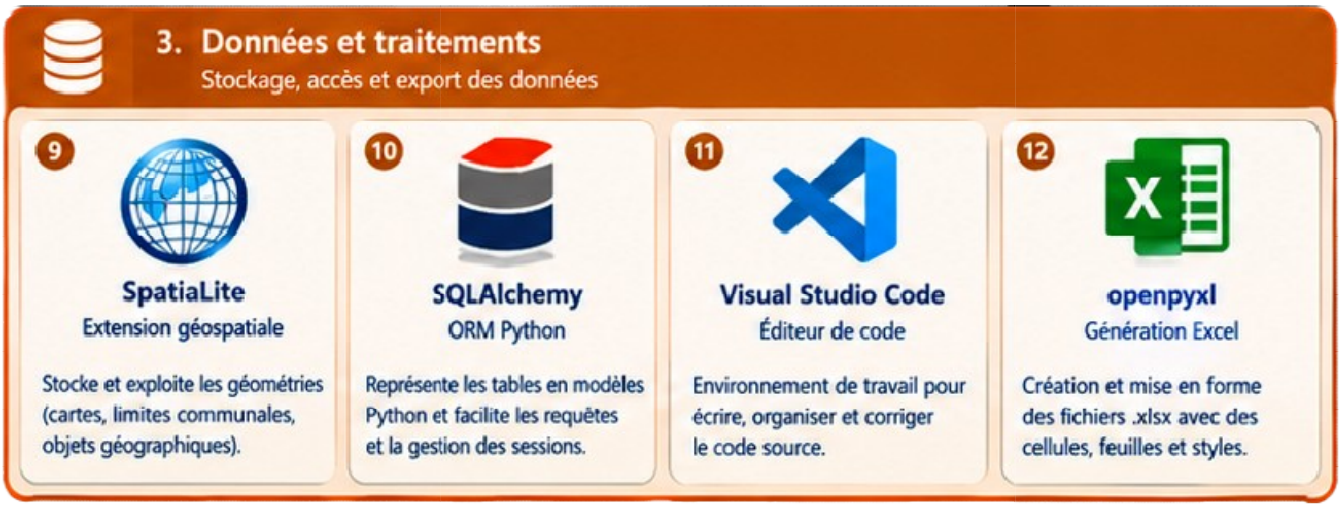
- يسمح البرنامج بتحديد المجال البلدي، وإدارة الطرق، والمرافق، والمناطق، والتجزئات، والمداخل، والترقيم، واللوحات، ثم عرض هذه العناصر على الخريطة وربطها بالسجلات الوصفية .كما يوفر آليات للبحث، والاستعراض، وإنشاء القوائم، وتصدير البيانات بالإضافة إلى تقدير الغلاف المالي لإقتناء لوحات التسمية والترقيم.

- الهدف الأساسي هو الانتقال من معالجة متفرقة للبيانات إلى بيئة عمل جغرافية موحدة تساعد المصالح البلدية على إنتاج بيانات أكثر اتساقاً، وقابلة للتحديث، والإستغلال في الأعمال الإدارية والتقنية.

بيئة وأدوات تطوير برنامج مخططات العنونة (PCA)






3. Données et traitements
Stockage, accès et export des données
9
SpatiaLite
Extension géospatiale
Stocke et exploite les géométries (cartes, limites communales, objets géographiques).
10
SQLAlchemy
ORM Python
Représente les tables en modèles Python et facilite les requêtes et la gestion des sessions.
11
Visual Studio Code
Éditeur de code
Environnement de travail pour écrire, organiser et corriger le code source.
12
openpyxl
Génération Excel
Création et mise en forme des fichiers .xlsx avec des cellules, feuilles et styles.


4. Déploiement et outils complémentaires
Installation, compilation et documentation
13
pip
pip
Gestionnaire de paquets
Installation et gestion des bibliothèques Python (utilisé avec l'environnement QGIS).
14
Inno Setup 7
Programme d'installation
Prépare un installateur Windows pour déployer le plugin dans le profil QGIS.
15
ISCC
ISCC
Compilateur Inno Setup
Compile le script de configuration (setup_RNA) pour générer le programme d'installation.
16
Excel & LibreOffice
Documentation
Consultation des exports et rédaction des rapports et présentations.

- يعتمد تطوير إضافة مخططات العنونة (PCA) على بيئة برمجية متكاملة تجمع بين نظام المعلومات الجغرافية، ولغة البرمجة، والمكتبات المتخصصة، ونظام إدارة قواعد البيانات، وأدوات تصميم واجهات المستخدم الرسومية.

- يُعدّ برنامج QGIS المنصة الرئيسية لتشغيل الإضافة، بينما تُستخدم لغة Python لتنفيذ منطق العمل والوظائف البرمجية. أما واجهة البرمجة PyQGIS، فتتيح التفاعل مع الطبقات الخرائطية، والمعالم الجغرافية، ومختلف وظائف برنامج نظم المعلومات الجغرافية.

- تعتمد عملية تصميم واجهات المستخدم على إطار العمل Qt ومكتبة PyQt، مع الاستعانة بأداة Qt Designer لإنشاء النوافذ والنماذج. وتتم إدارة البيانات باستخدام نظام SQLite، وامتداده المكاني SpatiaLite، بالإضافة إلى مكتبة SQLAlchemy التي تسهّل الربط بين الشيفرة البرمجية المكتوبة بلغة Python وجداول قاعدة البيانات.

- تُستخدم بيئة Visual Studio Code لتحرير الشيفرة المصدرية وتنظيمها وتصحيحها. كما تُوظَّف مكتبة openpyxl لإنشاء ملفات Excel وتنسيقها، في حين يُستخدم برنامج Inno Setup ومترجمه ISCC لإعداد برنامج تثبيت خاص بنظام Windows ، يتيح نشر الإضافة داخل ملف تعريف QGIS المحدد.

أما برنامجي Microsoft Excel و LibreOffice، فيُستخدمان كأدوات مكملة للاطلاع على البيانات

المصدّرة، وإعداد الوثائق التقنية والتقارير والعروض التقديمية الخاصة بالمشروع.

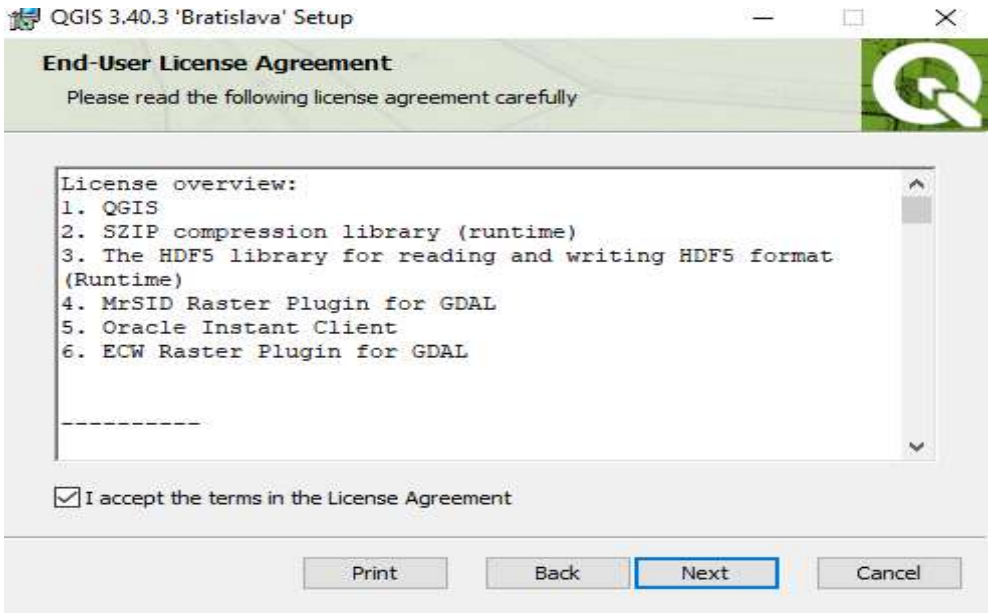
- يسمح التكامل بين هذه التقنيات بتطوير تطبيق متخصص في نظم المعلومات الجغرافية، يهدف إلى إدارة بيانات العنونة البلدية وتنظيمها. كما يتيح الفصل بين مختلف مكونات التطبيق، بما يشمل واجهات المستخدم، ومعالجة البيانات، والتمثيل الخرائطي، وعمليات تثبيت البرنامج ونشره.

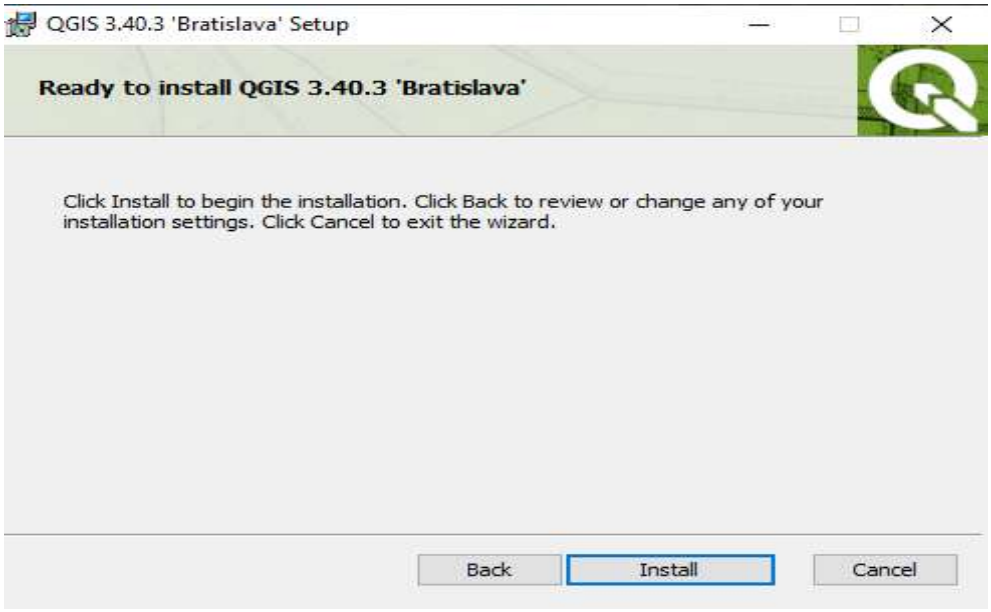
وبذلك، تشكّل هذه البيئة التقنية أساسًا لتطوير إضافة مخططات العنونة، وصيانتها، وتحسين وظائفها، مع ضمان تنظيم مكوناتها البرمجية وتسهيل تطويرها مستقبلًا.

تثبيت الأدوات اللازمة

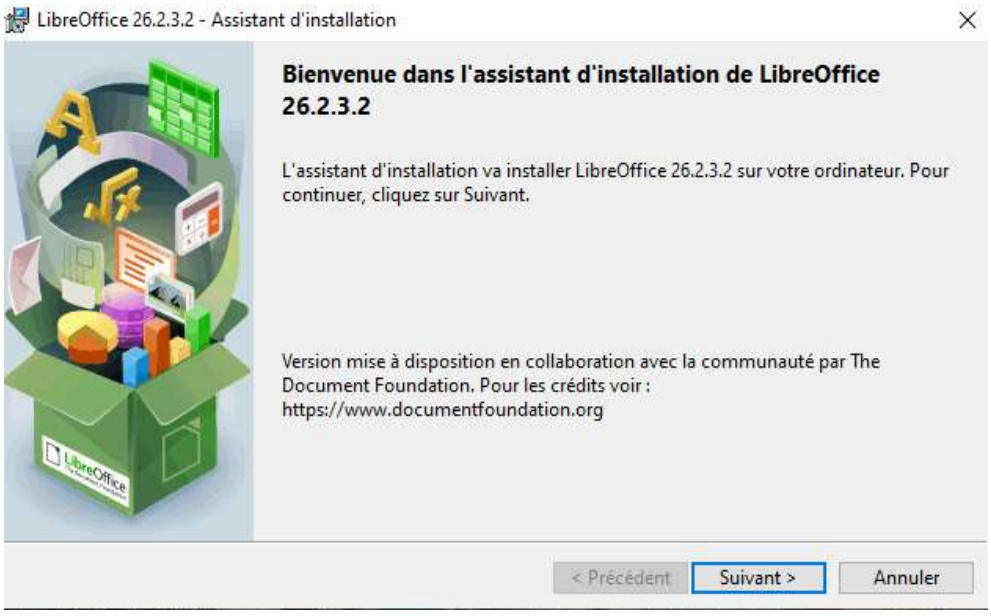
1- تثبيت : QGIS-OSGeo4W-3.40

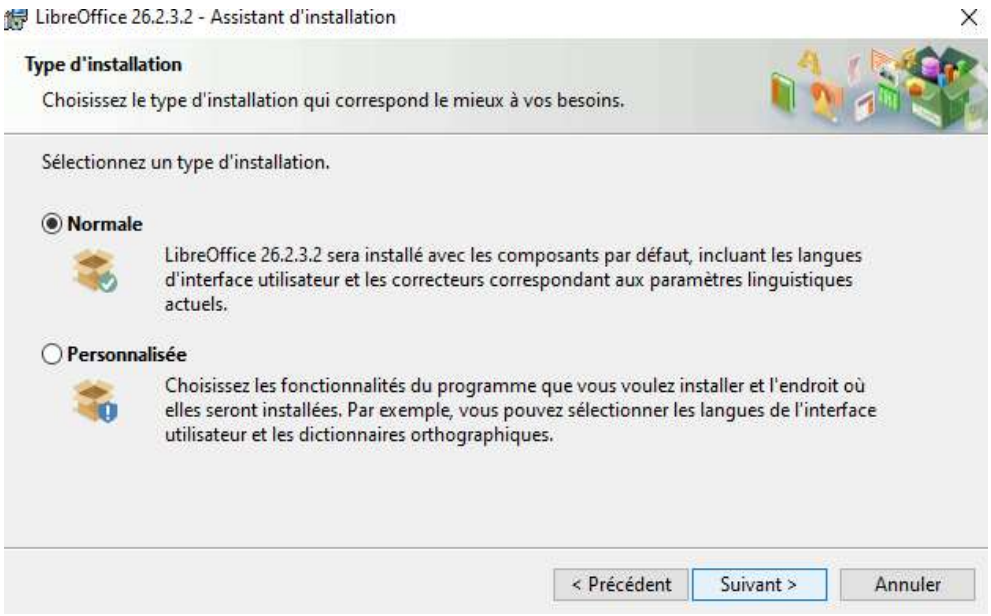


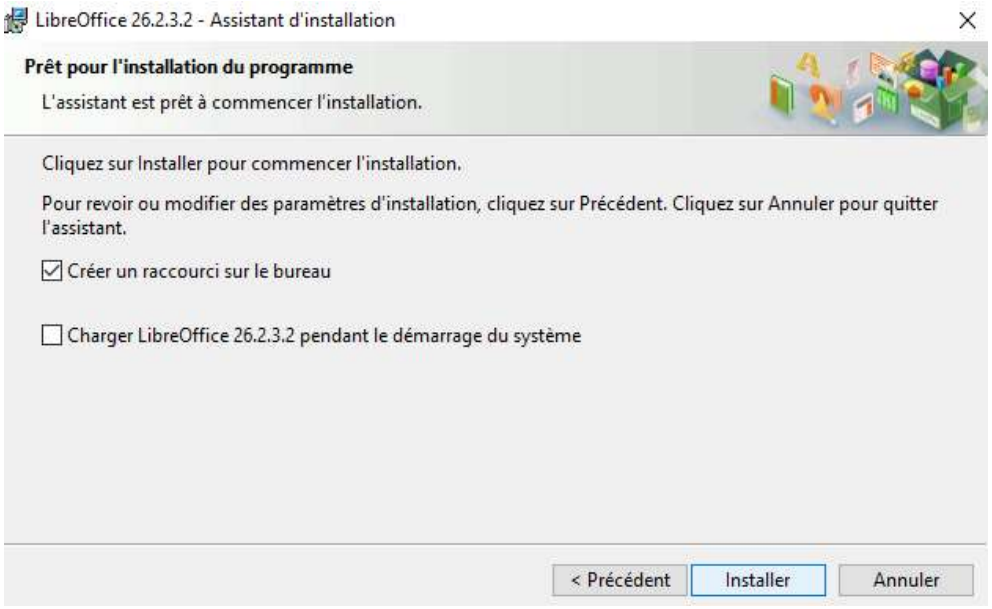




2- تثبيت : LibreOffice_26.2.3_Win_x86-64

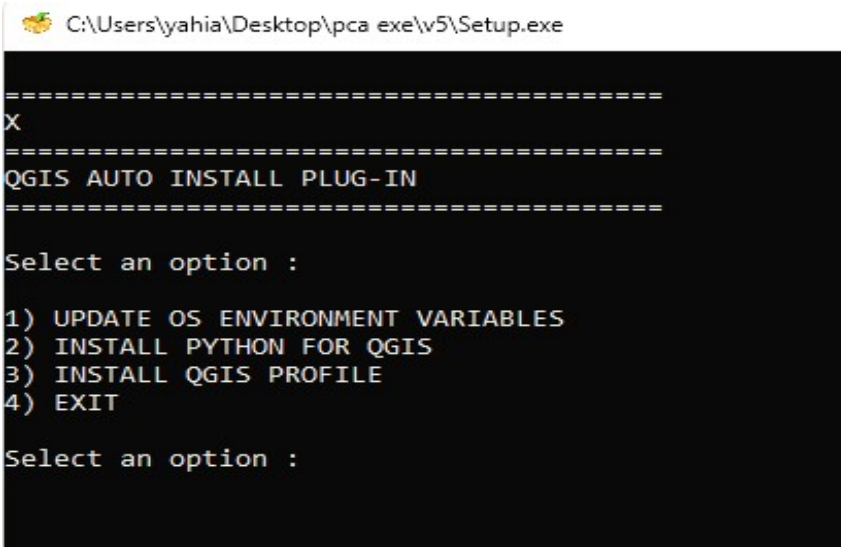



LibreOffice 26.2.3.2 - Assistant d'installation
Type d'installation
Choisissez le type d'installation qui correspond le mieux à vos besoins.
Sélectionnez un type d'installation.
Normale
LibreOffice 26.2.3.2 sera installé avec les composants par défaut, incluant les langues d'interface utilisateur et les correcteurs correspondant aux paramètres linguistiques actuels.
Personnalisée
Choisissez les fonctionnalités du programme que vous voulez installer et l'endroit où elles seront installées. Par exemple, vous pouvez sélectionner les langues de l'interface utilisateur et les dictionnaires orthographiques.
< Précédent
Suivant >
Annuler


LibreOffice 26.2.3.2 - Assistant d'installation
Prêt pour l'installation du programme
L'assistant est prêt à commencer l'installation.
Cliquez sur Installer pour commencer l'installation.
Pour revoir ou modifier des paramètres d'installation, cliquez sur Précédent. Cliquez sur Annuler pour quitter l'assistant.
Créer un raccourci sur le bureau
Charger LibreOffice 26.2.3.2 pendant le démarrage du système
< Précédent
Installer
Annuler

3- تثبيت : برنامج مخططات العنونة (PCA)

بعد تنفيذ ملف Setup.exe تظهر القائمة التالية :



لابد من تنفيذ الخيارات بالترتيب

- بعد تنفيذ الخيار الأول تأكد من ظهور الرسالة التالية في أخر النافدة :

RÉUSSITE : la valeur spécifiée a été enregistrée.
[OK] QGIS_BASE_PATH a ete configuree.

- بعد ظهور الرسالة لابد من غلق النافذة وإعادة تنفيذ ملف Seutup.exe

- بعد تنفيذ الخيار الثاني تأكد من ظهور الرسالة التالية في أخر النافدة :

All OK
[OK] Python 3.12 a ete installe.

- بعد تنفيذ الخيار الثالث تأكد من ظهور الرسالة التالية في أخر النافدة :

All OK
[OK] Profil QGIS RNA installe.

طريقة إستغلال البرنامج

